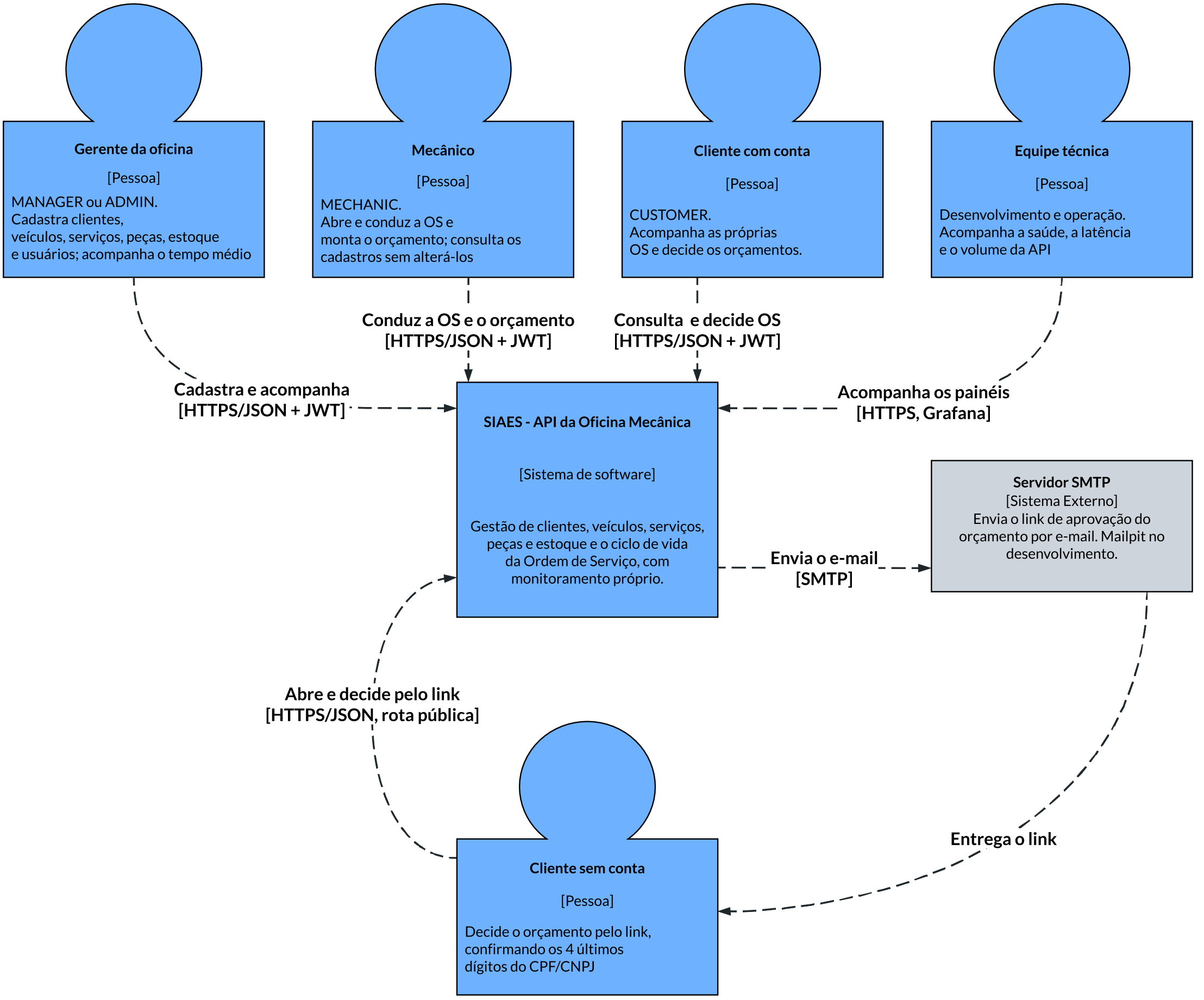
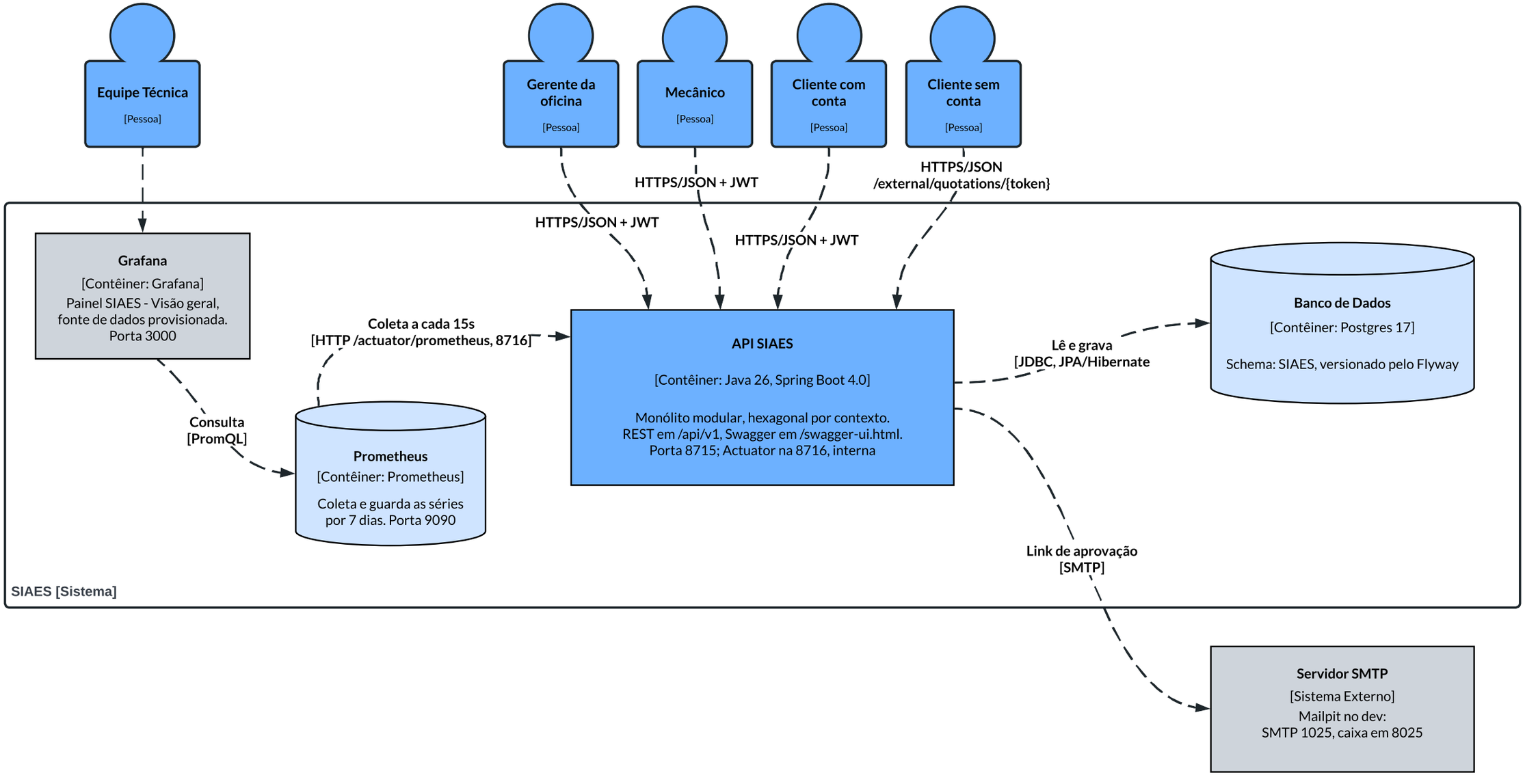
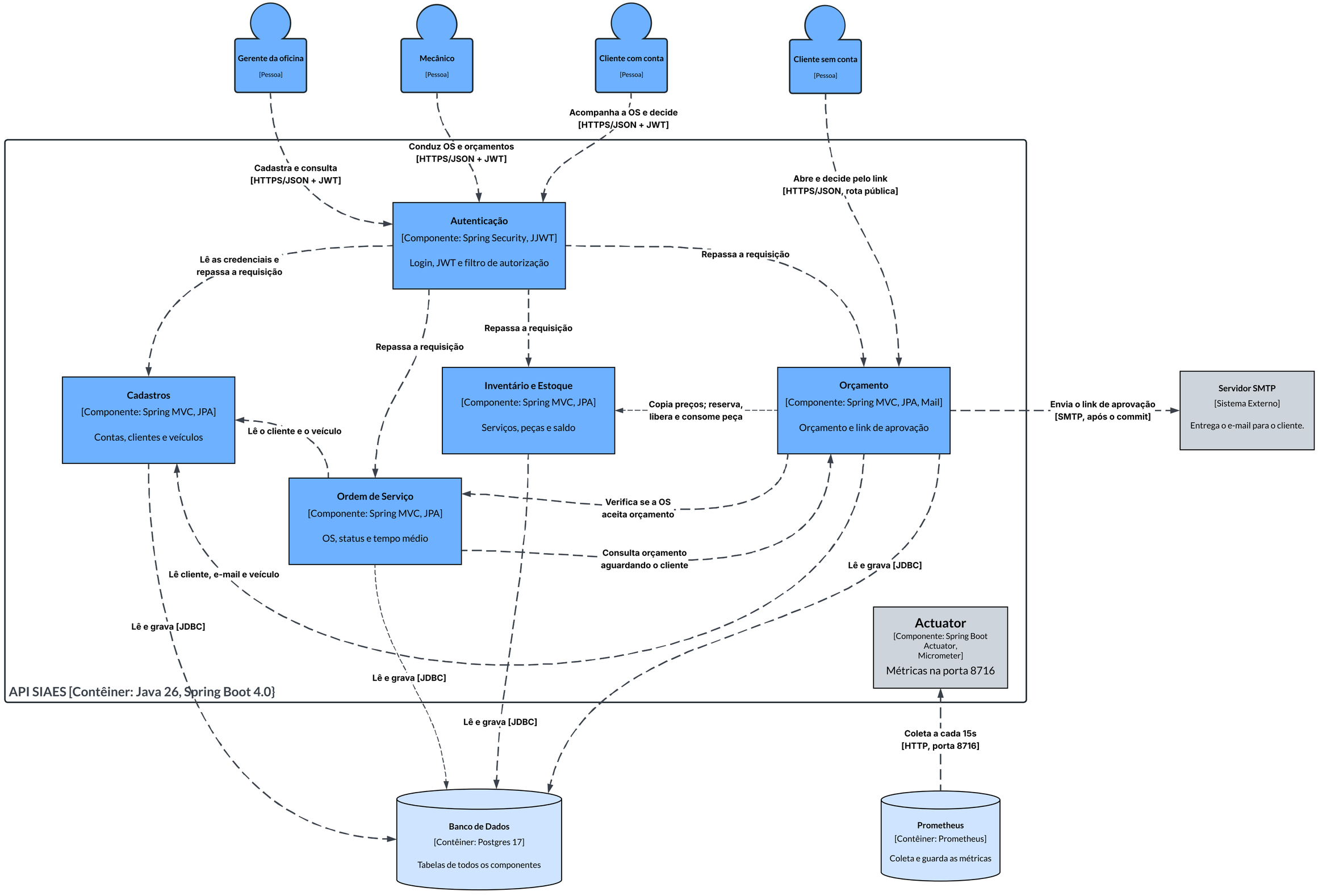

Gerente da oficina
[Pessoa]
MANAGER ou ADMIN.
Cadastra clientes,
veículos, serviços, peças, estoque
e usuários; acompanha o tempo médio
Mecânico
[Pessoa]
MECHANIC.
Abre e conduz a OS e
monta o orçamento; consulta os
cadastros sem alterá-los
Cliente com conta
[Pessoa]
CUSTOMER.
Acompanha as próprias
OS e decide os orçamentos.
Equipe técnica
[Pessoa]
Desenvolvimento e operação.
Acompanha a saúde, a latência
e o volume da API
Conduz a OS e o orçamento
[HTTPS/JSON + JWT]
Consulta e decide OS
[HTTPS/JSON + JWT]
Cadastra e acompanha
[HTTPS/JSON + JWT]
Acompanha os painéis
[HTTPS, Grafana]
SIAES - API da Oficina Mecânica
[Sistema de software]
Gestão de clientes, veículos, serviços,
peças e estoque e o ciclo de vida
da Ordem de Serviço, com
monitoramento próprio.
Envia o e-mail
[SMTP]
Servidor SMTP
[Sistema Externo]
Envia o link de aprovação do
orçamento por e-mail. Mailpit no
desenvolvimento.
Abre e decide pelo link
[HTTPS/JSON, rota pública]
Entrega o link
Cliente sem conta
[Pessoa]
Decide o orçamento pelo link,
confirmando os 4 últimos
dígitos do CPF/CNPJ


Equipe Técnica
[Pessoa]
Gerente da oficina
[Pessoa]
Mecânico
[Pessoa]
Cliente com conta
[Pessoa]
Cliente sem conta
[Pessoa]
HTTPS/JSON + JWT
HTTPS/JSON + JWT
HTTPS/JSON + JWT
HTTPS/JSON /external/quotations/{token}
Grafana
[Contêiner: Grafana]
Painel SIAES - Visão geral, fonte de dados provisionada. Porta 3000
Consulta [PromQL]
Coleta a cada 15s [HTTP /actuator/prometheus, 8716]
Prometheus
[Contêiner: Prometheus]
Coleta e guarda as séries por 7 dias. Porta 9090
API SIAES
[Contêiner: Java 26, Spring Boot 4.0]
Monólito modular, hexagonal por contexto. REST em /api/v1, Swagger em /swagger-ui.html. Porta 8715; Actuator na 8716, interna
Lê e grava [JDBC, JPA/Hibernate
Banco de Dados
[Contêiner: Postgres 17]
Schema: SIAES, versionado pelo Flyway
Link de aprovação [SMTP]
SIAES [Sistema]
Servidor SMTP
[Sistema Externo]
Mailpit no dev: SMTP 1025, caixa em 8025


Gerente da oficina
[Pessoa]
Mecânico
[Pessoa]
Cliente com conta
[Pessoa]
Cliente sem conta
[Pessoa]
Acompanha a OS e decide
[HTTPS/JSON + JWT]
Conduz OS e orçamentos
[HTTPS/JSON + JWT]
Cadastra e consulta
[HTTPS/JSON + JWT]
Abre e decide pelo link
[HTTPS/JSON, rota pública]
Autenticação
[Componente: Spring Security, JJWT]
Login, JWT e filtro de autorização
Lê as credenciais e
repassa a requisição
Repassa a requisição
Repassa a requisição
Repassa a requisição
Cadastros
[Componente: Spring MVC, JPA]
Contas, clientes e veículos
Lê o cliente e o veículo
Inventário e Estoque
[Componente: Spring MVC, JPA]
Serviços, peças e saldo
Copia preços; reserva,
libera e consome peça
Orçamento
[Componente: Spring MVC, JPA, Mail]
Orçamento e link de aprovação
Envia o link de aprovação
[SMTP, após o commit]
Servidor SMTP
[Sistema Externo]
Entrega o e-mail para o cliente.
Ordem de Serviço
[Componente: Spring MVC, JPA]
OS, status e tempo médio
Verifica se a OS
aceita orçamento
Consulta orçamento
aguardando o cliente
Lê cliente, e-mail e veículo
Lê e grava [JDBC]
Lê e grava [JDBC]
Lê e grava [JDBC]
Lê e grava [JDBC]
Actuator
[Componente: Spring Boot Actuator,
Micrometer]
Métricas na porta 8716
API SIAES [Contêiner: Java 26, Spring Boot 4.0}
Coleta a cada 15s
[HTTP, porta 8716]
Banco de Dados
[Contêiner: Postgres 17]
Tabelas de todos os componentes
Prometheus
[Contêiner: Prometheus]
Coleta e guarda as métricas

Legenda:

«dataType»
dataType
-value: String

Classe
-id: ClasseId
+update()

«enumeration»
Enum
ENUM1
ENUM2

TECH CHALLENGE - FASE 1
SOAT - Software Architecture
GRUPO 09

Marco Antônio da Rocha Dutra
RM: 377688
Discord: @ysnowz / 328246361596231692

QuotationApprovalToken
-id: QuotationApprovalTokenId
-failedAttempts: int
-expiresAt: Instant
-usedAt: Instant
-revokedAt: Instant
-createdAt: Instant
+confirm(document, lastDigits) boolean
+use()
+revoke()
+registerFailedAttempt()

StockItem
-quantity: int
-reservedQuantity: int
-version: Long
+moveStock(type, quantity, reason, by)
+reserve(amount, referenceId, by)
+releaseReservation(amount)
+consumeReservation(amount)
+getAvailableQuantity() int

QuotationStatusHistory
-id: QuotationStatusHistoryId
-status: QuotationStatus
-updatedAt: Instant

Quotation
-id: QuotationId
-description: String
-odometer: long
-lastStatus: QuotationStatus
-decisionChannel: QuotationDecisionChannel
-decidedBy: UserId
-decidedAt: Instant
-rejectionReason: String
-createdAt: Instant
-version: Long
-/customerId: CustomerId (derivado da OS)
-/vehicleId: VehicleId (derivado da OS)
+update(description, odometer, supplies, maintenances)
+complete()
+approve(channel, by)
+reject(channel, by, reason)
+discard()
+getTotalAmount() BigDecimal

QuotationSupplies
-id: QuotationSuppliesId
-description: String
-unitPrice: BigDecimal
-quantity: int

Supplies
-id: SuppliesId
-sku: Sku
-description: String
-unitPrice: BigDecimal
-active: boolean
+update(sku, description, unitPrice)
+deactivate()
+activate()

«dataType»
Sku
-value: String

«dataType»
MaintenanceCode
-value: String

Maintenance
-id: MaintenanceId
-code: MaintenanceCode
-description: String
-price: BigDecimal
-estimatedDurationMinutes: int
-active: boolean
+update(code, description, price, duration)
+deactivate()
+activate()

QuotationMaintenance
-id: QuotationMaintenanceId
-description: String
-unitPrice: BigDecimal
-quantity: int

«enumeration»
QuotationStatus
DRAFT
AWAITING_APPROVAL
APPROVED
REJECTED
DISCARDED

«enumeration»
QuotationDecisionChannel
CUSTOMER_ACCOUNT
APPROVAL_LINK

StockMovement
-id: StockMovementId
-type: StockMovementType
-quantity: int
-stockAfter: int
-reservedAfter: int
-reason: String
-referenceId: UUID
-performedBy: UserId
-performedByName: String
-occurredAt: Instant

«enumeration»
StockMovementType
INITIAL
ENTRY
ADJUSTMENT
RESERVATION
RESERVATION_RELEASE
CONSUMPTION

WorkOrder
-id: WorkOrderId
-lastStatus: WorkOrderStatus
-createdAt: Instant
-finishedAt: Instant
-version: Long
+startDiagnosis()
+registerDiagnosis(description, by)
+registerQuotation()
+approvedQuotation()
+finish()
+deliver()
+cancel(by)
+acceptsQuotation() boolean

Diagnosis
-description: String
-diagnosedBy: UserId
-diagnosedAt: Instant

WorkOrderStatusHistory
-id: WorkOrderStatusHistoryId
-status: WorkOrderStatus
-updatedAt: Instant

«enumeration»
WorkOrderStatus
RECEIVED
IN_DIAGNOSIS
AWAITING_APPROVAL
IN_EXECUTION
FINISHED
DELIVERED
CANCELLED

Vehicle
-id: VehicleId
-plate: Plate
-brand: String
-model: String
-year: int
+update(plate, brand, model, year)

«dataType»
Plate
-value: String

Customer
-id: CustomerId
-document: Document
-name: String
-email: String
-phone: String
-createdAt: Instant
-updatedAt: Instant
+update(name, phone, email, document)
+delete(deletedBy)

«enumeration»
DocumentType
CPF
CNPJ

«dataType»
Document
-value: String
-documentType: DocumentType

«enumeration»
UserRole
ADMIN
MANAGER
MECHANIC
CUSTOMER

«dataType»
Password
-value: String

User
-id: UserId
-name: String
-email: String
-password: Password
-role: UserRole
-lastStatus: UserStatus
-lastLoginAt: Instant
-refreshToken: String
-refreshTokenExpiresAt: Instant
+startSession(...)
+rotateRefreshToken(...)
+endSession()
+hasValidRefreshToken(token) boolean

UserStatusHistory
-id: UserStatusHistoryId
-status: UserStatus
-updatedAt: Instant
-observation: String

«enumeration»
UserStatus
ACTIVE
INACTIVE
SUSPENDED